بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



MTH301 - Calculus II



MTH301 - Calculus II

Quiz No. 03 100% Correct Solve (Alhamdulillah)

BY Virtual Assistance Sonu Ilyas Mughal & Sadiq Ahmed

Sindh, Pakistan

03063548328

sonuilyasmughal@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UCjboEX65C_yN7as5di1OuIQ/playlists Sadiq Ahmed

Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Question # 1 of 10 (Start time: 05:05:13 PM, 08 February 2021)

If the integration is carried out along the path of a particular curve, such an integral is called . . . . . .

Select the correct option

○	Indefinite integral.
●	Line integral.
○	Volume integral.
○	Surface integral.

Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Q

Question # 2 of 10 (Start time: 05:05:39 PM, 08 February 2021)

The differential dz of the function

$$z = x^2 + y^2$$

is

Select the correct option

- $dz = 2x + 2y$
- $dz = 2xdx + 2ydy$
- $dz = (2x + 2y)dz$
- $dz = 2dx + 2dy$

Click to S

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time: 05:05

Question # 3 of 10 (Start time: 05:06:02 PM, 08 February 2021)

Integration along two separate paths joining the same two end points does not necessarily give identical results.

Select the correct option

- ○ False
- ● True

Click to Save Answer & Move

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Quiz Start Time: 05:05

Question # 4 of 10 (Start time: 05:06:23 PM, 08 February 2021)

The div operator ∇ acts on a(an) _____ and gives a scalar.

Select the correct option

Re

- scalar
- vector
- unit vector
- constant

Click to Save Answer & Mov

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Question # 5 of 10 (Start time: 05:06:42 PM, 08 February 2021)

The path of integration of a line integral must be ----------

Select the correct option

- straight and single-valued
- continuous and single-valued
- straight and multi-valued
- continuous and multi-valued

Click to S

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



MTH301 - Calculus II



MTH301:Quiz#3

Quiz Start Time: 05:05 PM, 0

Question # 6 of 10 (Start time: 05:07:05 PM, 08 February 2021)

If a _____ $V(r)$ exists for all points on the curve, then $\sum_{p=1}^{n} V(r)\, dr_p$ with $dr \to 0$ defines

Select the correct option

Reload M

- ○ vector field
- ◉ scalar field
- ○ vector quantity
- ○ vector space

Click to Save Answer & Move to N

Sonu Ilyas Mughal

0306354

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time: 05:05 I

Question # 7 of 10 (Start time: 05:07:29 PM, 08 February 2021)

Wallis sine formula when n is even

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} Sin^n x dx =$$

Select the correct option

Relo

- $\frac{n}{2} \cdot \frac{n-2}{2} \cdot \frac{n-4}{2} \cdot \frac{n-6}{2} \cdots \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$
- $\frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$
- $\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdot \frac{n-7}{n-6} \cdots \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$
- $\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdot \frac{n-7}{n-6} \cdots \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$

Click to Save Answer & Move

Sonu Ilyas Mughal
0306354832

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time: 05:05 PM,

Question # 8 of 10 (Start time: 05:07:51 PM, 08 February 2021)

If $\vec{F} = F_1\,\hat{i} + F_2\,\hat{j} + F_3\,\hat{k}$ and $d\vec{r} = dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}$. Then, $\vec{F}.\,d\vec{r} =$ _____.

Select the correct option

Reload

- (a) $\left(F_1\,\hat{i} + F_2\,\hat{j} + F_3\,\hat{k}\right).\left(dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}\right)$
- (b) $\int_C (F_1\,dx + F_2\,dy + F_3\,dz)$
- (c) $\left(F_1\,\hat{i} + F_2\,\hat{j} + F_3\,\hat{k}\right)$
- (d) Both (a) and (b).

Click to Save Answer & Move to

Sonu Ilyas Mughal
03063548

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time

Question # 9 of 10 (Start time: 05:08:17 PM, 08 February 2021)

For exact differential equation of this form $Pdx + Qdy = 0$, ---------

Select the correct option

- $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$
- $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$
- $\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x}$ =0
- $\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}$ =0

Click to Save Answer

Sonu Ilyas Mughal
03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start T

Question # 10 of 10 (Start time: 05:08:40 PM, 08 February 2021)

The differential equation $dz = x^2\,dx + y^2\,dy$ is an exact differential equation.

Select the correct option

- (●) True
- ( ) False

Click to Save Ansv

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Question # 1 of 10 (Start time: 07:48:17 PM, 07 February 2021)

Evaluate $\int lnxdx =$ – – – – – – – ––

Select the correct option

○	$xlnx - \frac{1}{x} + c$
●	$xlnx - x + c$
○	$lnx - x + x$
○	$lnx - \frac{1}{x} + c$

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Tim

Question # 2 of 10 (Start time: 07:48:36 PM, 07 February 2021)

For a line integral, if the path of integration is parallel to y - axis i.e.$y = k, dy = 0$ then

Select the correct option

- $\int_c pdx = 0$
- $\int_c pdx = -\int_c pdx$
- $\int_c Qdy = 0$
- $\int_c pdx = \int_c Qdy$

Click to Save Answe

Sonu Ilyas Mughal
03063548328 Sor

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time: 07:48 PM

Question # 3 of 10 (Start time: 07:49:01 PM, 07 February 2021)

If a scalar field $V(r)$ exists for all points on the curve, the ..... with $dr \to 0$, defines the line integral of V i.e, line integral $= \int V(r)dr$

Select the correct option

Reload

○	$\sum_{\rho=0}^{\infty} V(r)dr_\rho$
○	$\sum_{\rho=0}^{n} V(r)dr_\rho$
○	$\sum_{\rho=1}^{\infty} V(r)dr_\rho$
●	$\sum_{\rho=1}^{n} V(r)dr_\rho$

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Question # 4 of 10 (Start time: 07:49:28 PM, 07 February 2021)

Integration along two separate paths joining the same two end points--------- give(s) identical results.

Select the correct option

- ○ Always
- ○ Partially
- ○ Necessarily
- ◉ Does not necessarily

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time: 07:4

Question # 5 of 10 (Start time: 07:49:50 PM, 07 February 2021)

For a line integral, if the path of integration is parallel to x - axis i.e.$x = k, dx = 0$ then

Select the correct option

○	$I_c = \int_c pdx$
○	$I_c = -\int_c pdx$
●	$I_c = \int_c Qdy$
○	$I_c = \int_c Qdx$

Re

Click to Save Answer & Mo

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Question # 6 of 10 (Start time: 07:50:09 PM, 07 February 2021)

The value of the integral is --------- independent of the path of integration taken.

Select the correct option

- always
- may or may not

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Question # 7 of 10 (Start time: 07:50:27 PM, 07 February 2021)

The integration taken round a closed curve is ------- provided $(Pdx + Qdy)$ is a(n) ---------- differential.

Select the correct option

- one, exact
- zero, exact
- one, homogeneous
- zero, homogeneous

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz

Question # 8 of 10 (Start time: 07:51:02 PM, 07 February 2021)

Wallis sine formula when n is even

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} Sin^4 x dx =$$

Select the correct option

○	$\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$
●	$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$
○	$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$
○	$\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{\pi}{2}$

Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Quiz Start Time: 07:

Question # 9 of 10 (Start time: 07:51:33 PM, 07 February 2021)

If $P = 1 + 4xy$ and $Q = 5x^2$ then _____.

Select the correct option

○	$\frac{\partial Q}{\partial x} = 5x^2$
○	$\frac{\partial P}{\partial y} = 1 + 4x$
○	$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$
●	$\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$

Click to Save Answer & M

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time:

Question # 10 of 10 (Start time: 07:52:03 PM, 07 February 2021)

If the integral is of the form $\oint (Pdx + Qdy)$ where $P = -5x - y$ and $Q = x - 2y$ then

Select the correct option

- $-\iint_R \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y}\right)dxdy = -\iint_R dxdy$
- $-\iint_R \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y}\right)dxdy = -2\iint_R dxdy$
- $-\iint_R \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y}\right)dxdy = 2\iint_R dxdy$
- $-\iint_R \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y}\right)dxdy = \iint_R dxdy$

Click to Save Answer

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



MTH301 - Calculus II



MTH301:Quiz#3 Quiz Start

Question # 1 of 10 (Start time: 07:54:12 PM, 07 February 2021)

Line integral is used to calculate --------

Select the correct option

- force
- area
- volume
- length

Click to Save Ansv

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



MTH301 - Calculus II



MTH301:Quiz#3 Quiz

Question # 2 of 10 (Start time: 07:55:08 PM, 07 February 2021)

Evaluate $\int lnxdx = - - - - - - - - -$

Select the correct option

○	$xlnx - \frac{1}{x} + c$
●	$xlnx - x + c$
○	$lnx - x + x$
○	$lnx - \frac{1}{x} + c$

Click to Sav

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time: 07:

Question # 3 of 10 (Start time: 07:56:03 PM, 07 February 2021)

If a _____ $V(r)$ exists for all points on the curve, then $\sum_{p=1}^{n} V(r)\, dr_p$ with $dr \to 0$ defines

Select the correct option

- vector field
- scalar field
- vector quantity
- vector space

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time: 07:5

Question # 4 of 10 (Start time: 07:56:23 PM, 07 February 2021)

To evaluate the line integral, $\int_C V(r)\,dr$, the integrand is expressed in terms of x, y, z with $d\vec{r} =$ _____.

Select the correct option

○	$dx\,\hat{i}$
○	$dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j}$
●	$dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}$
○	$\sqrt{dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}}$

Click to Save Answer & Mo

Sonu Ilyas Mughal
03063548328

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time:

Question # 5 of 10 (Start time: 07:56:42 PM, 07 February 2021)

Wallis sine formula when n is odd

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} Sin^7 x dx =$$

Select the correct option

- $\frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$
- $\frac{7}{6} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$
- $\frac{7}{6} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{2}$
- $\frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2}$

Click to Save Answer &

Sonu Ilyas Mughal
03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time:

Question # 6 of 10 (Start time: 07:57:05 PM, 07 February 2021)

The line integral of $F(r)$, $\int_C \vec{F}.d\vec{r}$, is a scalar because $\vec{F}.d\vec{r}$ is a _____.

Select the correct option

- scalar product
- scalar field
- vector product
- vector field

Click to Save Answer

Sonu Ilyas Mughal
03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start

Question # 7 of 10 (Start time: 07:57:26 PM, 07 February 2021)

One of the line integral properties is $\int_{AB} Pdx + Qdy = -\int_{BA} Pdx + Qdy$

Select the correct option

- ○ True
- ● False

Click to Save Ans

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Question # 8 of 10 (Start time: 07:57:47 PM, 07 February 2021)

The differential equation $dz = x^2\,dx + y^2\,dy$ is an exact differential equation.

Select the correct option

- (●) True
- ( ) False

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Quiz Start Time: 07:54 PM

Question # 9 of 10 (Start time: 07:58:14 PM, 07 February 2021)

If $Pdx + Qdy + Rdw$ is an exact differential equation then $\int_C (Pdx + Qdy + Rdw)$ is_____ of the path of integration .

Select the correct option

Reload

- dependent
- independent

Click to Save Answer & Move to

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz St

Question # 10 of 10 (Start time: 07:58:33 PM, 07 February 2021)

Wallis sine formula when n is odd

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} Cos^n x dx =$$

Select the correct option

- $\frac{n}{2} \cdot \frac{n-2}{2} \cdot \frac{n-4}{2} \cdot \frac{n-6}{2} \cdots \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$
- $\frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$
- $\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdot \frac{n-7}{n-6} \cdots \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$
- $\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdot \frac{n-7}{n-6} \cdots \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$

Click to Save A

Sonu Ilyas Mughal
03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time: 08

Question # 1 of 10 (Start time: 08:11:42 PM, 07 February 2021)

If the path of integration c joining A and B is divided into two parts AK and KB, then

Select the correct option

- $I_c = I_{AK} - I_{KB}$
- $-I_c = I_{AK} + I_{KB}$
- $I_c = -I_{AK} - I_{KB}$
- $I_c = I_{AK} + I_{KB}$

Click to Save Answer & M

Sonu Ilyas Mughal
03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Ti

Question # 2 of 10 (Start time: 08:12:09 PM, 07 February 2021)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \frac{1}{2}\left|\frac{\pi}{2} - \frac{\sin \pi}{2}\right| =$$

Select the correct option

○	$\frac{\pi}{2}$
●	$\frac{\pi}{4}$
○	$\frac{\pi}{3}$
○	$\frac{3\pi}{4}$

Click to Save Answ

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time: 08:11

Question # 3 of 10 (Start time: 08:12:41 PM, 07 February 2021)

The curl operator, $\nabla \times A$, acts on a(an) _____ and gives a vector as a result.

Select the correct option

Rel

- scalar
- unit vector
- vector
- constant

Click to Save Answer & Mov

Sonu Ilyas Mughal
0306354832

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start T

Question # 4 of 10 (Start time: 08:13:18 PM, 07 February 2021)

If $I = \int_{AB} Pdx + Qdy$ and $(Pdx + Qdy)$ is an exact differentialthen

Select the correct option

○	$I_{c_1} - I_{c_2} = 0$
●	$I_{c_1} + I_{c_2} = 0$
○	$I_{c_1} \times I_{c_2} = 0$
○	$I_{c_2} + I_{c_2} = 0$

Click to Save Answ

Sonu Ilyas Mughal
03063548328 Sonu

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Question # 5 of 10 (Start time: 08:13:40 PM, 07 February 2021)

Sign of line integral is reversed when the direction of integration along the path is reversed.

Select the correct option

- (●) True
- ( ) False

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time:

Question # 6 of 10 (Start time: 08:14:02 PM, 07 February 2021)

To eveluate a line integral, the integrand is expressed in terms of x, y, z with

Select the correct option

- [x] $dr = dxi + dyj + dzk$
- [ ] $dr = xi + yj + zk$
- [ ] $dr = dx + dy + dz$
- [ ] $dr = x + y + z$

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz

Question # 8 of 10 (Start time: 08:14:49 PM, 07 February 2021)

Line integral is used to calculate --------

Select the correct option

- force
- area
- volume
- length

Click to Sav

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



MTH301 - Calculus II



MTH301:Quiz#3 Quiz S

Question # 9 of 10 (Start time: 08:15:13 PM, 07 February 2021)

Wallis sine formula when n is even

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} Sin^4 x dx =$$

Select the correct option

○	$\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$
◉	$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$
○	$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$
○	$\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{\pi}{2}$

Click to Save

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3 Quiz Start Time: 0

Question # 10 of 10 (Start time: 08:15:40 PM, 07 February 2021)

For a line integral, if the path of integration is parallel to y - axis i.e.$y = k, dy = 0$ then

Select the correct option

- $\int_c pdx = 0$
- $\int_c pdx = -\int_c pdx$
- $\int_c Qdy = 0$
- $\int_c pdx = \int_c Qdy$

Click to Save Answer & N

Sonu Ilyas Mughal
03063548328 S

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

MTH301:Quiz#3

Question # 7 of 10 (Start time: 08:14:25 PM, 07 February 2021)

Wallis sine formula when n is odd

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} Sin^7 x dx =$$

Select the correct option

- ◉ $\frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$
- ○ $\frac{7}{6} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$
- ○ $\frac{7}{6} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{2}$
- ○ $\frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2}$

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal

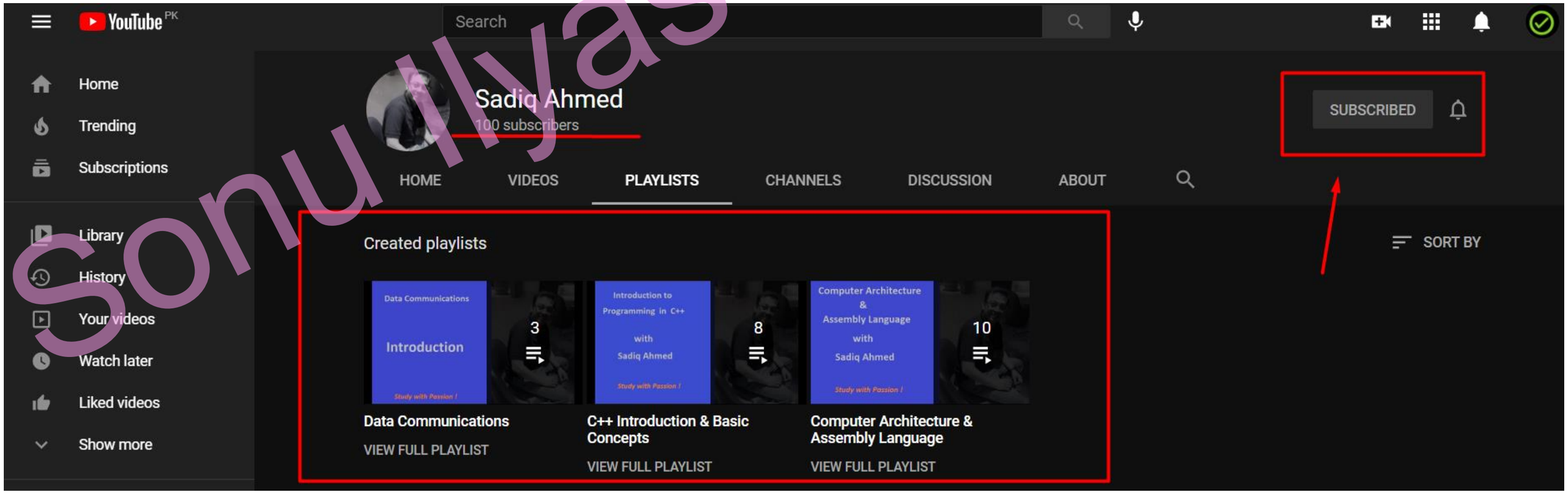
بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

Sonu Ilyas Mughal

Subscribed MY YOUTUBE channel by Tutor Sadiq Ahmed



03063548328 Sonu Ilyas Mughal

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

Virtual Academy For all Subjects and Projects

Sonu Ilyas Mughal

https://www.youtube.com/channel/UCjboEX65C_yN7as5di1OuIQ/playlists

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

MTH301 - Calculus II

VIRTUAL ASSISTANCE
WITH SONU MUGHAL
ONLINE ACADEMY FOR ALL SUBJECTS AND PROJECTS OF VU

0306 3548328
sonuilyasmughal@gmail.com

Subjects Enrolment
1) Lecture live on Zoom
2) Written Lectures (pdf)
3) Recorded Videos
4) Topic wise Notes
5) Short QA Solved
6) MCQs Solved
7) Solved Past and Current paper
8) Solved Graded Activities
(Assignment Quiz GDB)

Activity
Detailed
Information

Project Enrolment Complete training with
Live classes on Zoom
1) SRS (Software Requirements Specification)
2) DD (Design Document)
3) Test phase
a) Test phase viva (Live Classes for viva preparation)
4) Final Deliverable
a) Final coding
b) Final presentation
c) Final report
d) Pre final viva (Coding Viva)
e) Final viva (Overall Presentation)

First See Our Result
Than Join Us!

VIRTUAL ASSISTANCE
WITH SONU MUGHAL
ONLINE ACADEMY FOR ALL SUBJECTS AND PROJECTS OF VU

0306 3548328
sonuilyasmughal@gmail.com

Subjects Enrolment
1) Lecture live on Zoom
2) Written Lectures (pdf)
3) Recorded Videos
4) Topic wise Notes
5) Short QA Solved
6) MCQs Solved
7) Solved Past and Current paper
8) Solved Graded Activities
(Assignment Quiz GDB)

Activity
Detailed
Information

Project Enrolment Complete training with
Live classes on Zoom
1) SRS (Software Requirements Specification)
2) DD (Design Document)
3) Test phase
a) Test phase viva (Live Classes for viva preparation)
4) Final Deliverable
a) Final coding
b) Final presentation
c) Final report
d) Pre final viva (Coding Viva)
e) Final viva (Overall Presentation)

First See Our Result
Than Join Us!

Sonu Ilyas Mughal

03063548328 Sonu Ilyas Mughal